表格系统 MOD 化优化 - 技术评估

【背景】

- **内存优化专项**

介于目前客户端内存性能压力较大，这边发起了内存优化专项： 客户端内存优化专项

- **MOD 化优化**

系统优化之MOD化框架

- **表格系统 MOD 化**

表格系统 MOD 化，简单来说就是将关卡玩法内不需要的表格数据剔除，减少游戏运行时不必要的内存开销

【表格】

Object	NumKB	MaxKB	ResExcKB	ResExcDedSysKB
DataTable /Game/Blueprints/Ability/ModifierInfo.ModifierInfo	0.31	0.31	26240.77	26240.77
DataTable /Game/Blueprints/Ability/EmitterInfo.EmitterInfo	0.31	0.31	9984.93	9984.93
DataTable /Game/Blueprints/Ability/SkillInfo.SkillInfo	0.31	0.31	5569.99	5569.99
DataTable /Game/Blueprints/Ability/BulletInfo.BulletInfo	0.31	0.31	1102.14	1102.14

Class	Count	NumKB	MaxKB	ResExcKB	ResExcDedSysKB
DataTable	137	42.82	42.82	50288.81	50288.81

- 总合计：50330KB
- 可优化表格合计：42895KB
- 不可优化表格合计：50330KB - 42895KB = 7435KB
- 递增趋势

2.7：

arkZoneSystem	1	0.33	0.33	0.00
DataTable	161	27.68	27.69	43279.03

2.8：

Class	Count	NumKB	MaxKB	ResExcKB
DataTable	154	48.13	48.13	50232.86

2.8 版本表格资源涨了 6-7M

大概再过 7 个版本（大概是 3.6）表格的内存会涨到接近 100M

【角色】

ID：

1000 - 1022：23

1101 - 1118：18

合计：41 个

角色数量：3 个角色（单机和联机都是）

优化率：（41 - 3）/ 41 ≈ 92.7%

占比：30%

【怪物】

ID：

第一位都是 4（4 普通、5 精英、6 boss），目前总共 171 种怪物

- **主线**

种类：10

优化率：（171 - 10）/ 171 ≈ 94.1%

- **荣誉冲突 / 死斗【勇者智城】**

种类：36

优化率：（171 - 36）/ 171 ≈ 80%

占比：40%

【玩法】

目前总共 17（单机 10，联机 7）

优化率：16 / 17 = 94.1%

占比：30%

【优化效果（预估）】

- **优化率**

最好：92.7% * 30% + 94.1% * 40% + 94.1% * 30% = 93.68%

最差：92.7% * 30% + 80% * 40% + 94.1% * 30% = 88.04%

- **当前版本（2.8）预计优化效果**

最好：42895KB * 93.68 % ≈ 40184KB ≈ 39.2M

最差：42895KB * 88.04 % ≈ 37765KB ≈ 36.8M

- **未来版本（3.6）预计优化效果**

最好：100M * 93.68 % ≈ 93.68M

最差：100M * 88.04 % ≈ 88.04M

【优化的影响面】

- 综合影响面

这个属于游戏 Gameplay 层比较底层的系统优化，**涉及所有的角色、怪物以及关卡玩法**

- QA 测试

涉及角色、怪物以及关卡玩法的技能相关数据，因此**所有的角色、怪物以及关卡玩法都需要 QA 测试到位**